

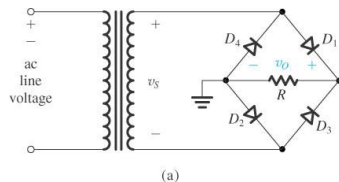
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA  
ELC-115

Completar 100%. La parte de semiconductores se evaluará separadamente el miércoles 16.

PROBLEMA 1.

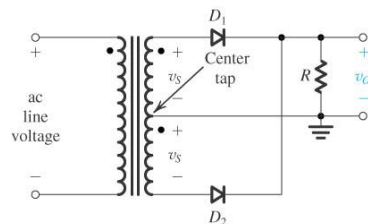
Para los circuitos mostrados calcular el valor de la corriente ac en los devanados del secundario del transformador y la potencia total en el primario.  $V_s$  es el voltaje en el secundario del transformador usado en el laboratorio. SUGERENCIAS: (i) se asume un transformador sin pérdidas; (ii) se usa el modelo de caída constante de 0.7 V para los diodos.

- (a)  $R = 2.2 \text{ k}$   
(b)  $R = 2.2 \text{ k}$   
(c)  $R = 2.2 \text{ k}$

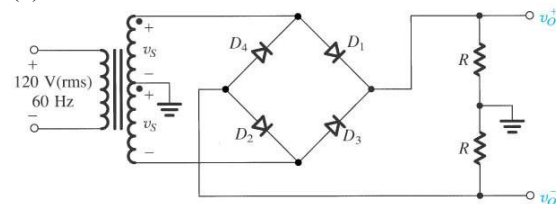


.. 1

(a) 10%



(b) 20%



(c) 10%

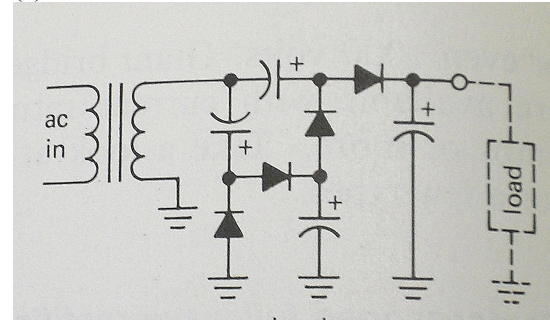
(d) 20%

Seleccionar valores de condensadores para un rizado menor que 0.2V.

PROBLEMA 2

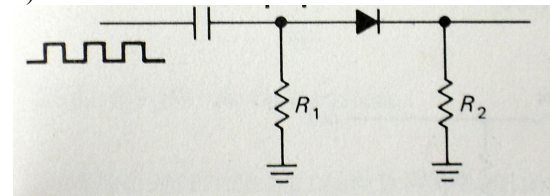
En los circuitos mostrados graficar la forma de onda de salida. En los literales b, c y d se usan diodos de señal.

(a) 20%



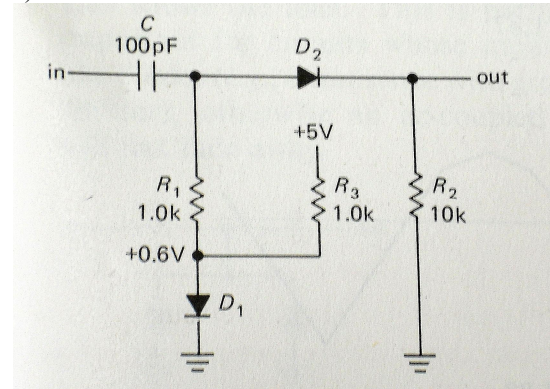
En este caso el transformador, condensadores y diodos son similares a los usados en el laboratorio. Justificar los resultados.

b) 20%



La señal es una señal TTL. El condensador y las resistencias son de valores adecuados. La frecuencia de la señal  $T \leq 10/(2\pi C R_1)$ .  $R_2$  es al menos un orden de magnitud mayor que  $R_1$ .

c) 20%



Graficar el voltaje de salida, cuando  $V_{in}$  es una onda seno con una amplitud de 0.5V. En este caso la frecuencia  $\geq 1/(2\pi C R_1)$